

PRÉSENTATION DU PROJET

Auditron X

Gestion numérique de la présence du personnel
enseignant et administratif — pointage par QR
code, borne connectée et validation intelligente.



Exemple de QR code de point de pointage

Septembre 2026

1. Le projet en un coup d'œil

Auditron X remplace le pointage papier par un dispositif numérique complet : chaque enseignant scanne un QR code fixé à son point de contrôle avec l'application mobile, une borne connectée (ESP32 + Bluetooth) vérifie sa présence physique, et le backoffice centralise en temps réel les présences, retards et absences pour chaque établissement.

3

ÉTABLISSEMENTS PILOTES

48

LIVRAISONS DEPUIS LE LANCEMENT

14

JOURS DE DÉVELOPPEMENT INTENSIF

Application mobile (Flutter)

Activation de l'appareil, scan QR + preuve de proximité BLE, mode procuration encadré, historique de présence.

Borne connectée (ESP32-S3)

Point de contrôle physique : Bluetooth basse énergie, reconnaissance faciale, buzzer de confirmation, fonctionnement hors-ligne avec micro-SD.

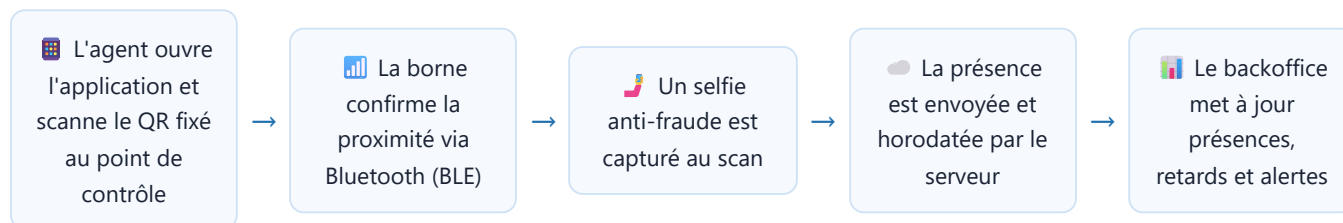
Backoffice (React + Vite)

Tableaux de bord, gestion des disciplines et emplois du temps, exports/imports, impression des QR codes, suivi des retards et signalements.

API (Laravel)

Une instance dédiée par établissement (base de données, clé et URL isolées), authentification Sanctum, horodatage serveur infalsifiable.

2. Comment fonctionne le pointage



Le QR code n'identifie pas une personne mais un **point de contrôle** (ex. entrée principale). C'est la combinaison scan + preuve BLE + reconnaissance faciale qui garantit qu'un enseignant a réellement pointé sur place, empêchant le pointage par procuration frauduleuse. Un mode « procuration » existe néanmoins pour les cas légitimes, encadré par un motif obligatoire et tracé ([source=admin_proxy](#)).

Chaque établissement dispose de sa propre instance : base de données, clé de chiffrement, URL et identifiant d'application isolés, obtenus par duplication du socle de référence ([api-ltm](#) / [mobile](#)).

3. Progression du développement

Le projet est passé d'une base vide à un système multi-établissement fonctionnel en deux semaines, avec 48 livraisons couvrant le backoffice, le mobile, le firmware de la borne et l'API.

4–5 sept.

Fondations du backoffice

Tableau de bord, gestion des disciplines et emplois du temps, imports/exports Excel, impression des QR codes, tests de bout en bout du flux d'activation.

6 sept.

Passage au Bluetooth

Le pointage bascule du Wi-Fi vers le BLE pour la preuve de proximité ; premiers écrans admin (accueil, connexion, validation, scan avec procuration).

8–11 sept.

Reconnaissance faciale & fiabilité

Enrôlement facial des enseignants, moteur de reconnaissance faciale, synchronisation API sécurisée, durée de présence minimale de 50 minutes avant la sortie, rotation des jetons des bornes relais.

14 sept.

Outils d'administration

Écrans « Retards » et « Signalements » avec gestion complète, changement de mot de passe en libre-service, liaison automatique des comptes admin à leur fiche enseignant.

15–16 sept.

Robustesse de la borne

Correctifs BLE selon le chipset, capture d'un selfie anti-fraude à chaque scan, fonctionnement hors-ligne avec sauvegarde micro-SD, buzzer de confirmation sonore.

17 sept.

Déploiement multi-établissement

Séparation complète des applications et API pour le Lycée Bilingue de Meiganga et le Lycée Classique de Meiganga : URLs, identifiants d'application et jetons dédiés.

4. Établissements & état actuel

Établissement	Code	API	Application mobile
Socle de référence	LTM	api-ltm	mobile
Lycée Classique de Meiganga	LCM	api-lcm	mobile-lcm
Lycée Bilingue de Meiganga	LBM	api-lbm	mobile-lbm

Fonctionnalités livrées

- Pointage QR + preuve de proximité Bluetooth, avec selfie anti-fraude
- Reconnaissance faciale à l'enrôlement et au contrôle
- Mode procuration encadré et tracé pour les cas exceptionnels
- Gestion des retards, des signalements et des emplois du temps
- Fonctionnement hors-ligne de la borne avec synchronisation différée
- Exports/imports de données, impression des QR codes de points de contrôle
- Isolation complète par établissement (données, clés, identifiants)

Prochaines étapes

- Vue d'administration des activations OTP et révocation des appareils
- Gestion fine des points QR et des bornes autorisées par établissement
- Provisionnement sécurisé des jetons relais pour chaque borne physique
- Extension à de nouveaux établissements partenaires